REPORTE TÉCNICO - TAREA 6.2

Implementación de Script DDL, Carga de Datos y Consultas DML

Unidad Académica:	Unidad 6: Introducción al Lenguaje SQL
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Matrícula:	I24050383
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Modalidad:	Reporte Técnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

1. Arquitectura del Proyecto SQL y Guía de Ejecución

El proyecto práctico de la Unidad 6 implementa un sistema relacional completo en SQL Server Management Studio (SSMS) organizado en tres scripts modulares ejecutables en secuencia:

1. 01_schema_ddl.sql: Define la base de datos clinica_sql_db, tablas, claves primarias, claves foráneas yrestricciones CHECK / UNIQUE.
2. 02_data_inserts.sql: Siembras los datos de prueba iniciales respetando la integridad referencial.
3. 03_queries_dml.sql: Implementa consultas analíticas avanzadas (INNER JOIN, GROUP BY, HAVING, COUNT) ysentencias UPDATE.

2. Fragmento del Script DDL (01_schema_ddl.sql)

```
-- Creación de tabla paciente con restricciones UNIQUE y autoincremento CREATE TABLE
paciente (     id_paciente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,     curp VARCHAR(18) NOT NULL
UNIQUE,     rfc VARCHAR(13) NOT NULL UNIQUE,     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
apellido_paterno VARCHAR(50) NOT NULL,     fecha_nacimiento DATE NOT NULL ); CREATE TABLE
cita (     folio_cita INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,     fecha_hora DATETIME NOT NULL,
estado_cita VARCHAR(20) DEFAULT 'Programada',     id_paciente INT NOT NULL,
cedula_medico VARCHAR(20) NOT NULL,     CONSTRAINT chk_estado CHECK (estado_cita IN
('Programada', 'Completada', 'Cancelada')),
    CONSTRAINT fk_cita_pac FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente)
);
```

3. Evidencia de Consultas Analíticas DML (03_queries_dml.sql)

Consulta / Operación	Sentencia SQL Aplicada	Resultado / Validación en SSMS
Filtro y Ordenamiento	SELECT * FROM paciente WHERE fecha_nacimiento >= '2000-01-01' ORDER BY apellido_paterno;	Retorna tuplas filtradas y ordenadas alfabéticamente.
INNER JOIN Multitabla	SELECT c.folio_cita, p.nombre, m.nombre_medico FROM cita c INNER JOIN paciente p ON c.id_paciente=p.id_paciente INNER JOIN medico m ON c.cedula_medico=m.cedula_profesional;	Muestra la relación de citas con nombres de paciente y médico.

| Consulta / Operación | Sentencia SQL Aplicada | Resultado / Validación en SSMS |

Agregación y Group By	SELECT e.nombre_especialidad, COUNT(m.cedula_profesional) FROM especialidad e LEFT JOIN medico m ON e.id_especialidad=m.id_especialidad GROUP BY e.nombre_especialidad HAVING COUNT(*)>=1;	Calcula el total de médicos por especialidad clínica.
Mantenimiento UPDATE	UPDATE cita SET estado_cita='Completada' WHERE folio_cita=1;	Actualiza el estado de la cita 1 correctamente.

4. Enlaces de Entregables Digitales

Recurso Digital	Ubicación / Enlace	Estado / Verificación
Scripts SQL Modulares	Unidad_6/Tarea_6.2/scripts/	✓ Ejecutados y probados en SSMS
Video Explicativo YouTube	Canal del estudiante (Cámara visible)	✓ Demostración en vivo grabada
Reporte Formal PDF	Reporte_Tarea_6_2.pdf	✓ Generado e Integrado

5. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª ed.)

Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.